◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة ثانوي **المادة:** الرياضيات **المدة:** ثلاث ساعات

اختبار الفصل الأول في الرياضيات — شعبة علوم تجريبية (النموذج 2)

التمرين الأول (6 نقاط)

(u_n) معرفة بـ: $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{1+u_n}$ (نقبل أن $u_n > 0$ من أجل كل n).

1. احسب u_1 و u_2.
2. نضع $v_n = \dfrac{1}{u_n}$. بيّن أن (v_n) متتالية حسابية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
3. اكتب v_n ثم u_n بدلالة n، واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
4. احسب $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

التمرين الثاني (8 نقاط)

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ معرفة على $\mathbb{R}$.

1. احسب نهايتي f عند $-\infty$ و $+\infty$.
2. احسب $f'(x)$ وادرس إشارتها، ثم شكّل جدول تغيرات f.
3. تحقق أن $f(x) = (x+1)(x-2)^2$ ثم حل المعادلة $f(x) = 0$.
4. اكتب معادلة المماس للمنحنى عند النقطة ذات الفاصلة 1.

التمرين الثالث (6 نقاط)

$g(x) = \dfrac{x^2 + x + 1}{x}$ معرفة على $]0\,;+\infty[$.

1. بيّن أن $g(x) = x + 1 + \dfrac{1}{x}$، واستنتج مستقيمًا مقاربًا مائلًا.
2. احسب $g'(x)$ وادرس اتجاه تغير g.
3. استنتج أن $g(x) \geq 3$ من أجل كل $x > 0$.

بالتوفيق